CST-DUST
Detektorkopplung und notwendige Historienmischung

Analytischer Prüfbericht v0.1 · 7. November 2026

Ergebnis: Eine Kopplung, die klassische Historienrecords nur ausliest und nicht mischt, erzeugt den geforderten kohärenten Rückkehrdetektor nicht. Ihr universeller Effektfehler beträgt im erklärten Referenzraum mindestens 1/2 in Operatornorm. Diese Grenze ist scharf.

Prüffrage	Entscheidung
Kopplung ohne Mischung der Historien	Als universeller Rückkehrdetektor mit Fehler unter 1/2 ausgeschlossen.
Mehr Hilfssystempulse oder Rückkopplung	Beseitigen die Grenze innerhalb derselben Klasse nicht.
Zusätzlicher historienmischender Term	Notwendig; seine integrierte Operatornorm muss eine untere Schranke erfüllen.
Richtiger Zweimodentest	Genügt nicht: Auf zusätzlichen Modi kann der vollständige Effekt trotzdem falsch sein.

Was damit erreicht ist

Eine konkret erklärte Kandidatenklasse scheidet mit Beweis aus. Für den nächsten Kandidaten gibt es eine quantitative Mindestanforderung und einen Test gegen Fehler außerhalb des untersuchten Unterraums. Die Prüfung benötigt keine großen Feldintegrale.

Reichweite

Kein allgemeines Verbot lokaler Kopplungen oder von CST. Diagonalität im Historienraum ist nicht dasselbe wie räumliche Lokalität. Die physikalische Zulässigkeit des Referenzraums und die gesuchte Materie-/Detektordynamik bleiben offen. Der endliche Mischkontrollfall ist keine physikalische Herleitung.

Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD. Kein n=5-Produktionslauf, keine kostenpflichtige Rechenleistung und keine neu behauptete Detektorrealisierung.

Basis: Main nach PR 261, Commit 7398a19f90e0c3736e2041b7f1480fc9223bbf9e. Vollständige Beweise, vier gepinnte Quellen und Reproduktionscode liegen im Prüfpaket.

1 · Die konkret geprüfte Kopplung

Im erklärten Raum $H=L^2(\Omega,\nu)$ sind klassische Recordfunktionen Multiplikationsoperatoren M_f. Das Detektorhilfssystem startet in einem festen, vom unbekannten Eingang ρ unabhängigen Zustand σ. Die Auslese F wirkt nur auf das Hilfssystem.

```
(WΨ)(Y) = U(Y)Ψ(Y), U(Y)†U(Y) = I
Anfang: ρ ⊗ σ Auslese: I ⊗ F
```

Bei jedem Record Y wird nur das Hilfssystem verändert. Eine konkrete Hamiltonklasse lautet:

```
H_d(t) = M_g(t) ⊗ I + I ⊗ H_A(t)
+ Σ_r λ_r(t) M_F_r ⊗ B_r(t)
```

Die Hilfssystemoperatoren dürfen untereinander nicht kommutieren. Die gesamte Entwicklung bleibt dennoch nach Historien zerlegt, solange kein zusätzlicher Term Historien mischt. In einem begrenzten Elementzahl-/Uhrsektor kann etwa die vorhandene Materiewirkung als beschränkte Recordfunktion verwendet werden.

Der erzeugte Effekt bleibt diagonal

```
E = M_e
e(Y) = Tr[σ U(Y)† F U(Y)], 0 ≤ e(Y) ≤ 1
```

Die Formel folgt direkt aus der gemeinsamen Born-Regel. Sie gilt auch für gemischte Hilfssystemzustände. Für den festen Effekt gilt $[E,\exp(iS)]=0$: Eine allein im System eingeprägte diagonale Wirkungsphase verändert seine Ausgänge nicht.

Warum Wiederholung und Postselektion nicht helfen

Die Krausoperatoren sind Multiplikationen. Produkte auf jedem rückgekoppelten Ergebniszweig und Summen akzeptierter Zweige bleiben diagonal. Aus einem Zustand ohne Kohärenz zwischen Nullatom und kontinuierlichem Anteil entsteht auch bei erfolgreicher Konditionierung keine solche Kreuzkohärenz.

Die Kopplungszeit ist hier ein deklarierter Kontrollparameter. Ihre Identifikation mit einer physikalischen CST-Uhr wird nicht hergeleitet. Bereits korrelierte System-/Detektoranfangsdaten oder eine veränderte Apparatur im Phasenscan sind andere Voraussetzungen.

2 · Eine scharfe Grenze von 1/2

Im n=1-Referenzmodell haben Nullatom und kontinuierlicher Dichteanteil je Gewicht 1/2. Ihre normierten Moden |a> und |c> sind orthogonal. Die beiden Zustände besitzen dieselben vollständigen klassischen Recordwahrscheinlichkeiten:

```
|ψ_±> = (|a> ± |c>)/√2
P_+ = |ψ_+><ψ_+|
```

Auslese	Eingang ψ_+	Eingang ψ_-
Beliebiger diagonaler Effekt M_e	q	q
Gewünschter Rückkehrprojektor P_+	1	0

Die beiden Erwartungswerte liefern bereits die universelle Operatornorm-Untergrenze:

```
||M_e − P_+|| ≥ max{1−q, q} ≥ 1/2
inf_(0≤e≤1) ||M_e − P_+|| = 1/2
```

Die Grenze wird von E=I/2 erreicht, denn $(I/2-P_+)^2=I/4$. Sie ist daher scharf. Ein korrekt gemeinsam transportiertes Maß, Ziel und Zustand ändern den Abstand nicht.

Was die Zahl bedeutet

1/2 ist ein **universeller Fehler des Messeffekts in Operatornorm**. Es ist kein gemessener Prozentfehler einer ausgewählten Wahrscheinlichkeit. Ein Detektor kann für einen einzelnen bekannten Eingang dieselbe Zahl liefern, ohne denselben Effekt für andere Eingänge zu implementieren.

Die Aussage setzt beide Testzustände im Vergleichsraum voraus. Falls spätere physikalische Constraints diesen Raum einschränken, muss der Nachweis dort erneut geführt werden. Andere Protokolle zur Schätzung von Phasenmittelwerten werden nicht allgemein ausgeschlossen.

Auch die Präparation bleibt eingeschränkt

Aus einem bezüglich Atom und kontinuierlichem Anteil blockdiagonalen Anfangszustand kann diese Instrumentklasse keinen Zielzustand mit Fidelität über 1/2 zu ψ_+ herstellen. Die Grenze gilt auf jedem nichtleeren konditionierten Zweig. Vorhandene Eingangskohärenz wird dadurch nicht ausgeschlossen.

3 · Mindestanforderung an einen Mischterm

Erweitere die Kopplung zu H(t)=H_d(t)+V(t), bei derselben Hilfssystempräparation und Auslese. Für diese Abschätzung sind die Generatoren beschränkt, selbstadjungiert, stückweise normstetig und normintegrierbar.

```
γ = (1/hbar) ∫₀ᵀ ||V(t)|| dt
||E − E_d|| ≤ γ
τ := ||E − P_+|| ≥ max{0, 1/2 − γ}
```

Beweisidee: Im Vergleichsbild hat die zeitliche Änderung des zurückgezogenen Effekts die Form i[V,B_d]/ħ. Aus 0≤B_d≤I folgt ||[V,B_d]||≤||V||. Integration und die normkontraktive Hilfssystemerwartung ergeben ||E−E_d||≤γ. Die Dreiecksungleichung liefert anschließend die Zielschranke.

Gewünschter Effektfehler τ höchstens	Notwendiges γ mindestens
0	1/2
1/100	49/100
1/10	2/5
1/4	1/4
1/2	0

Notwendig ist nicht hinreichend

Ein Kandidat mit zu kleinem γ kann den geforderten Effekt unter diesen Bedingungen nicht liefern. Ein ausreichend großes γ beweist dagegen noch keine geeignete Kopplung. Die Schranke ist nicht als optimaler Quantum-Speed-Limit-Satz behauptet.

γ ist eine dimensionslose integrierte Operatornorm, kein Preis und keine Rechnerzeit. Die Tabelle enthält mathematische Anforderungen, keine gemessenen Kopplungsstärken. Die Zerlegung in H_d und V muss offengelegt werden.

Unbeschränkte Feldgeneratoren oder andere Anfangskorrelationen sind ohne zusätzliche Definitionsbereichs- und Propagatornachweise nicht automatisch von dieser Hamiltonabschätzung erfasst.

4 · Mischkontrolle und ungeprüfte Zusatzmodi

In einem ausschließlich zweidimensionalen Kontrollraum kann man zuerst die Historienmoden drehen und danach den Record a messen:

```
R(θ) = [[cos θ, sin θ], [−sin θ, cos θ]]
E_θ = R(θ)† P_a R(θ)
θ = π/4 ⇒ E_θ = P_+
```

Ein Generator V=−ℏθ σ_y/T erzeugt diese Rotation. Seine integrierte Norm ist γ=π/4. Er mischt die Historien ausdrücklich und verlässt die ausgeschlossene Klasse. Sechs rationale Rotationen kontrollieren die Fehlerformeln; der ideale Fall wird algebraisch ohne Gleitkommarundung geprüft.

Das ist ein algebraischer Kontrollfall, kein aus CST hergeleiteter Wechselwirkungsterm. Seine physikalische Zulässigkeit, kausale Unterstützung und Einbettung in den vollständigen Raum bleiben offen.

Ein perfekter Testblock kann täuschen

```
E_falsch = P_+ ⊕ 1
E_ziel = P_+ ⊕ 0
```

Vergleich	Abweichung
Nur die ersten beiden Testmoden	0
Eingang im zusätzlichen dritten Modus	Erfolg 1 statt 0
Vollständiger Operatornormfehler	1

Im kontinuierlichen Modell ist die Recordmessung auf w=0 nicht dasselbe wie der Rang-eins-Projektor auf die einzelne konstante Atommode: Sie akzeptiert zusätzliche Uhrmoden. Eine Drehung allein des Testblocks beseitigt diese unerwünschten Erfolge nicht.

Konsequenz für den nächsten Kandidaten

Eine behauptete Rückkehrmessung muss den vollständigen Effekt samt orthogonalem Komplement und Ausfallausgang kontrollieren. Richtige Matrixelemente auf wenigen ausgewählten Zuständen genügen dafür nicht.

5 · Evidenz und nächste physikalische Aufgabe

Kontrolle	Ergebnis
Gemeinsame Zweipuls-Unitaritäten	75 exakt geprüft
Reduzierte Effekte und gemeinsame Born-Regel	900 exakte Fälle
Rückgekoppelte Instrumente	25 Instrumente, 100 Zweige
Nichtleere konditionierte Zustände	81 ohne erzeugte Kreuzkohärenz
Scharfe diagonale Grenze	25 Fälle und exakte Erreichbarkeit
Darstellung / Mischung / Einbettung	3 gewichtete, 6 rationale und 2 Sonderkontrollen
Negativkontrollen / Nachrechnung	7 zurückgewiesen; 4 Dateien bytegleich

Die allgemeinen Sätze beruhen auf den vollständigen Beweisen. Die kleinen Matrizen kontrollieren die Implementierung; sie sind keine kontinuierliche CST-Quadratur, externe Replikation oder formale Beweisassistentenprüfung.

Reproduktion

```
python3 -B verify_package.py
python3 -B replay.py
```

Python-Standardbibliothek genügt. DERIVATION.md enthält die Beweise, coupling_contract.json die exakte Kandidatenentscheidung und die verbleibenden Anforderungen.

Der nächste Kandidat muss mehr liefern

Ein aus Materie-/Randdynamik begründeter Mischterm V muss angegeben werden. Danach sind Zustandsdomäne, Symmetrien, Kausalität, vollständiger Effekt und Nachmesskanal zu prüfen. Für gravitative Aussagen kommt die Rückwirkung hinzu. Das bloße Einsetzen des gewünschten Projektors als Kopplung wäre keine solche Herleitung.

Alle acht physikalischen Gates bleiben HOLD. Die recorderhaltende Klasse ist für das erklärte Ziel ausgeschieden; andere Quantenkopplungen bleiben offen. Kein großer Rechenlauf wurde gestartet.

Quellen und Einordnung

Projektbasis PR 261; Preskill, Quantum Information, Kapitel 3. Feldtheoretische Vergleichspfade: Belenchia et al., Detektorantwort nichtlokaler Feldtheorien und Skalarfeldtheorie aus Kausalsets. Eine Abbildung dieser Feldmodelle auf den hier geforderten Historienprojektor wurde nicht hergeleitet.